

Packet Tracer - Connect a Wired and Wireless LAN

Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Connects To
Cloud	Eth6	N/A	F0/0
	Coax7	N/A	Port0
Cable Modem	Port0	N/A	Coax7
	Port1	N/A	Internet
Router0	Console	N/A	RS232
	F0/0	192.168.2.1/24	Eth6
	F0/1	10.0.0.1/24	F0
	Ser0/0/0	172.31.0.1/24	Ser0/0
Router1	Ser0/0	172.31.0.2/24	Ser0/0/0
	F1/0	172.16.0.1/24	F0/1
WirelessRouter	Internet	192.168.2.2/24	Port 1
	Eth1	192.168.1.1	F0
Family PC	F0	192.168.1.102	Eth1
Switch	F0/1	172.16.0.2	F1/0
Netacad.pka	F0	10.0.0.254	F0/1
Configuration Terminal	RS232	N/A	Console

Цели

Часть 1: Подключение к облаку

Часть 2: Подключение Router0

Часть 3: Подключение остальных устройств

Часть 4: Проверка соединений

Часть 5: Изучение физической топологии

Предыстория

При работе в **Packet Tracer** (в лабораторной среде или в корпоративной сети) необходимо уметь выбирать подходящий кабель и правильно подключать устройства. В этом задании вы изучите конфигурации устройств в Packet Tracer, научитесь выбирать правильный тип кабеля в зависимости от конфигурации и подключать устройства. Также в этой работе будет рассмотрен физический вид сети в Packet Tracer.

Инструкции

Часть 1: Подключение к облаку (Cloud)

Шаг 1: Подключите облако к Router0. а. В левом нижнем углу нажмите на иконку оранжевой молнии, чтобы открыть доступные типы подключений (**Connections**). б. Выберите подходящий кабель для соединения **Router0 F0/0** с **Cloud Eth6**. Облако относится к типу коммутаторов, поэтому используйте медный прямой кабель (**Copper Straight-Through**). Если вы выбрали правильный кабель, индикаторы соединения на нем станут зелеными.

Шаг 2: Подключите облако к кабельному модему (Cable Modem). Выберите подходящий кабель для соединения **Cloud Coax7** с **Modem Port0**. Если вы выбрали правильный кабель, индикаторы соединения станут зелеными.

Часть 2: Подключение Router0

Шаг 1: Подключите Router0 к Router1. Выберите подходящий кабель для соединения **Router0 Ser0/0/0** с **Router1 Ser0/0**. Используйте один из доступных серийных кабелей (**Serial cables**). Если кабель выбран верно, индикаторы станут зелеными.

Шаг 2: Подключите Router0 к netacad.pka. Выберите подходящий кабель для соединения **Router0 F0/1** с **netacad.pka F0**. Роутеры и компьютеры традиционно используют одни и те же жилы для передачи (1 и 2) и приема (3 и 6). Поэтому нужный кабель должен состоять из перекрещенных жил (**crossed wires** — прим.: используйте *Copper Cross-Over*). Хотя многие сетевые карты (NIC) сейчас умеют определять тип подключения автоматически, **Router0** и **netacad.pka** не обладают функцией автоопределения. Если кабель выбран верно, индикаторы станут зелеными.

Шаг 3: Подключите Router0 к терминалу настройки (Configuration Terminal). Выберите подходящий кабель для соединения **Router0 Console** с **Configuration Terminal RS232**. Этот кабель не обеспечивает доступ к сети, но позволяет настраивать Router0 через терминал. Если кабель выбран верно, индикаторы на нем станут черными.

Часть 3: Подключение остальных устройств

Шаг 1: Подключите Router1 к коммутатору (Switch). Выберите подходящий кабель для соединения **Router1 F1/0** с **Switch F0/1**. Если вы выбрали правильный кабель, индикаторы станут зелеными. Подождите несколько секунд, пока цвет сменится с оранжевого на зеленый.

Шаг 2: Подключите кабельный модем к беспроводному роутеру (Wireless Router). Выберите подходящий кабель для соединения **Cable Modem Port1** с портом **Internet** на **Wireless Router**. Если кабель выбран верно, индикаторы станут зелеными.

Шаг 3: Подключите беспроводной роутер (Wireless Router) к домашнему ПК (Family PC). Выберите подходящий кабель для соединения **Wireless Router Ethernet 1** с **Family PC**. Если вы выбрали правильный кабель, индикаторы соединения на нем станут зелеными.

Часть 4: Проверка соединений

Шаг 1: Проверьте соединение от Family PC до netacad.pka. а. Откройте командную строку (**Command Prompt**) на Family PC и выполните команду `ping netacad.pka`. б. Откройте веб-браузер (**Web Browser**) и введите адрес `http://netacad.pka`.

Шаг 2: Выполните проверку связи (Ping) коммутатора (Switch) с домашнего ПК (Home PC). Откройте командную строку на Home PC и пропируйте IP-адрес коммутатора, чтобы проверить соединение.

Шаг 3: Откройте Router0 через терминал настройки (Configuration Terminal). а. Откройте терминал (**Terminal**) на Configuration Terminal и примите настройки по умолчанию. б. Нажмите **Enter**, чтобы увидеть приглашение командной строки **Router0**. с. Введите команду `show ip interface brief`, чтобы просмотреть статусы интерфейсов.

Часть 5: Исследование физической топологии

Шаг 1: Исследуйте облако (Cloud). а. Перейдите на вкладку физического рабочего пространства (**Physical Workspace**) или нажмите **Shift+P** и **Shift+L**, чтобы переключаться между логическим и физическим пространствами. б. Нажмите на иконку города (**Home City**). с. Нажмите на иконку облака (**Cloud**). *Сколько проводов подключено к коммутатору в синей стойке (blue rack)?* d. Нажмите кнопку **Back** (Назад), чтобы вернуться в Home City.

Шаг 2: Исследуйте первичную сеть (Primary Network). а. Нажмите на иконку **Primary Network**. Наведите указатель мыши на различные кабели. *Что находится на столе справа от синей стойки?* б. Нажмите **Back**, чтобы вернуться в Home City.

Шаг 3: Исследуйте вторичную сеть (Secondary Network). а. Нажмите на иконку **Secondary Network**. Наведите указатель мыши на различные кабели. *Почему к каждому устройству подключено по два оранжевых кабеля?* б. Нажмите **Back**, чтобы вернуться в Home City.

Шаг 4: Исследуйте домашнюю сеть (Home Network).

а. Нажмите на иконку **Home Network**. *Почему здесь нет стойки (rack) для размещения оборудования?*

б. Нажмите на вкладку логического рабочего пространства (**Logical Workspace**), чтобы вернуться к логической топологии.